VAG Developer Bible – Architektur, Diagnose, Coding und Protokolle

1. Einführung

Dieses Dokument fasst zentrale technische Grundlagen moderner VAG■Fahrzeugarchitekturen zusammen.

Es beschreibt Diagnoseprotokolle, Steuergerätearchitektur, Coding■Logik, Netzwerkkommunikation und

Datenstrukturen moderner Volkswagen■Group Fahrzeuge (VW, Audi, Seat, Cupra, Skoda).

Ziel ist eine technische Referenz für Entwickler, Diagnosesoftware■Designer und Werkstatttechniker.

2. Elektronikarchitektur moderner Fahrzeuge

Moderne Fahrzeuge bestehen aus zahlreichen Electronic Control Units (ECUs). Diese Steuergeräte

übernehmen spezialisierte Aufgaben wie Motorsteuerung, Bremsregelung, Komfortfunktionen,

Infotainment oder Fahrerassistenz.

Typische Anzahl:

PQ Plattform: 20■40 Steuergeräte

MQB Plattform: 40■90 Steuergeräte

MQB Evo: 80■120 Steuergeräte

MEB: über 100 Steuergeräte

3. Plattformen des VAG Konzerns

PQ Plattform – ältere Generation mit K■Line und frühem CAN.

MQB Plattform – modularer Querbaukasten mit Gateway■Architektur.

MQB Evo – Erweiterung mit Ethernet und erweiterten Sicherheitsmechanismen.

MEB – reine Elektroplattform mit zentralisierten Hochleistungsrechnern.

4. Fahrzeugnetzwerke

Mehrere Kommunikationsbusse verbinden Steuergeräte:

CAN – Hauptnetzwerk für Antrieb und Komfort

CAN■FD – Erweiterung mit höherer Datenrate

LIN – Low Speed Netzwerk für einfache Komponenten

FlexRay – deterministische Kommunikation (teilweise ADAS)

Automotive Ethernet – hohe Bandbreite für Kameras und Infotainment

5. CAN Bus Grundlagen

Der Controller Area Network Bus arbeitet mit prioritätsbasierten Nachrichten.

Frames enthalten eine Identifier■ID, eine Datenlänge und bis zu 8 Byte Nutzdaten.

Beispielstruktur:

Identifier | DLC | DATA[0..7]

6. Diagnoseprotokolle

KWP1281 – sehr frühe VAG Diagnose

KWP2000 – ISO 14230 Diagnoseprotokoll

TP 2.0 – Transportprotokoll über CAN

UDS – moderner Standard ISO 14229

7. UDS Diagnose Services

UDS definiert Service IDs für Diagnoseoperationen.

10 Diagnostic Session Control

11 ECU Reset

14 Clear Diagnostic Information

19 Read Diagnostic Trouble Codes

22 Read Data by Identifier

2E Write Data by Identifier

31 Routine Control

34 Request Download

36 Transfer Data

37 Transfer Exit

3E Tester Present

8. Steuergeräteadressierung

Typische Diagnoseadressen:

01 Engine Control Module

02 Transmission

03 ABS / ESP

05 Access Control

08 Climate Control

09 Central Electrics

13 Adaptive Cruise Control

15 Airbag

17 Instrument Cluster

19 CAN Gateway

44 Steering Assist

46 Comfort System

5F Infotainment

9. Gateway Architektur

Das CAN Gateway verbindet mehrere Netzwerke eines Fahrzeugs.

Es verwaltet Diagnosezugriffe, Routing zwischen Bussen und die Installation List

der vorhandenen Steuergeräte.

10. Codingarten

Short Coding – numerische Codierung älterer Steuergeräte.

Long Coding – Bit■ und Byte■basierte Konfiguration moderner Steuergeräte.

Adaptation – Parameterwerte für Funktionen.

Basic Settings – Kalibrierungsprozeduren.

11. Beispiel Codingfunktionen

Komfortblinker aktivieren

Ambient Lighting aktivieren

Auto Lock bei Geschwindigkeit

Infotainment Konfiguration

12. Flashdateien

Firmware■Updates werden über spezielle Dateiformate verteilt:

FRF

SGO

ODX

Diese enthalten Softwaresegmente und Parameterdefinitionen.

13. Sicherheitsmechanismen

Neue Fahrzeuge besitzen mehrere Schutzsysteme:

Component Protection

Software■Freischaltungen

Diagnose■Authentifizierungssysteme

14. Diagnose Tools

OEM Diagnose:

ODIS

Aftermarket Tools:

VCDS

OBDeleven

VCP

CarPort

15. ISO■TP Transportprotokoll

Diagnose über CAN nutzt ISO■TP zur Fragmentierung größerer Datenpakete.

Frame■Typen:

Single Frame

First Frame

Consecutive Frame

Flow Control

16. Diagnoseworkflow

Typischer Ablauf:

Verbindung herstellen

Diagnosesitzung starten

Daten lesen

Parameter ändern

Konfiguration speichern

17. Retrofit Workflow

Hardware installieren

Gateway Installation List aktualisieren

Steuergeräte codieren

Kalibrierung durchführen

18. Domain Controller Architektur

Neue Fahrzeuge nutzen Domain Controller statt vieler verteilter ECUs.

Typische Domänen:

Powertrain

ADAS

Body

Infotainment

19. Datenquellen

Technische Diagnoseinformationen werden aus strukturierten Datenformaten generiert.

Diese enthalten Parameterdefinitionen, Diagnoseidentifier und Kommunikationsbeschreibungen.

20. Coding Datenbankstruktur

Eine Codingdatenbank besteht aus Tabellen mit Modul, Byte, Bit und Funktionsbeschreibung.

Beispiel Coding Tabelle

Modul	Byte	Bit	Funktion

09 Central Electrics	18	0	Ambient Lighting
5F Infotainment	24	4	Video Funktion
46 Comfort	02	3	Auto Lock